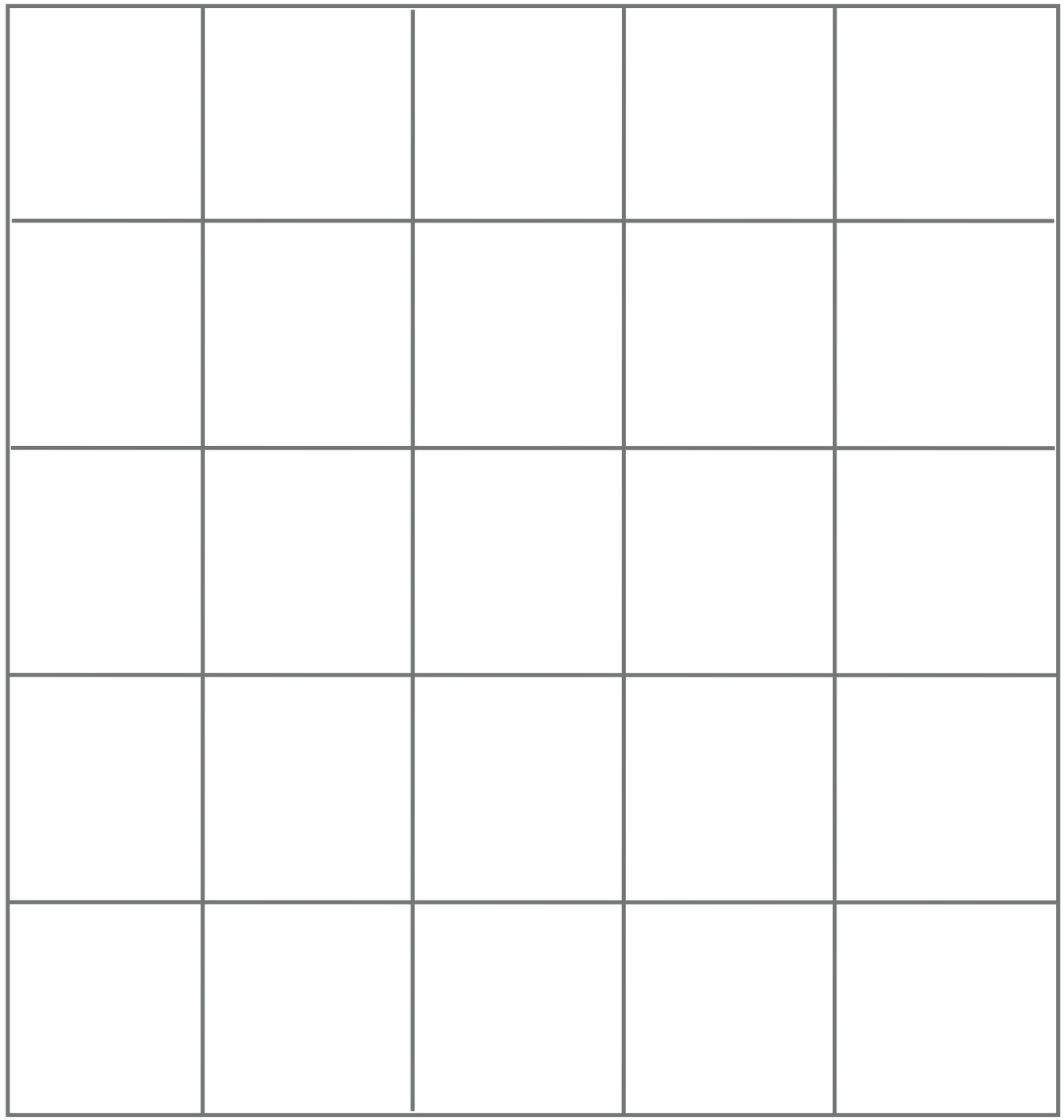


GREEN ROOF BINGO







GAME BOARD AND ARTIFACTS

HOW TO PLAY

1 YOU ARE BUILDING OWNER

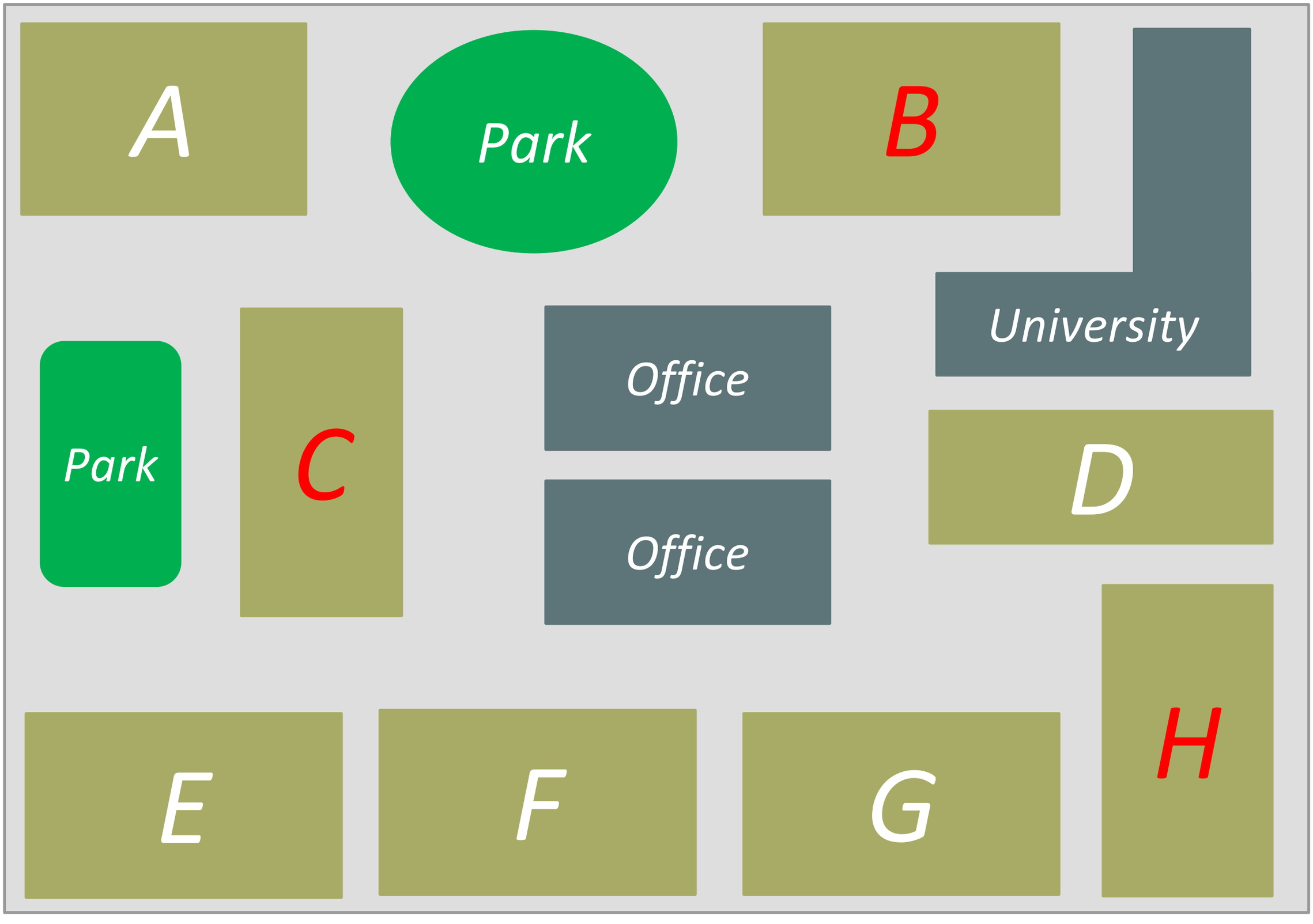




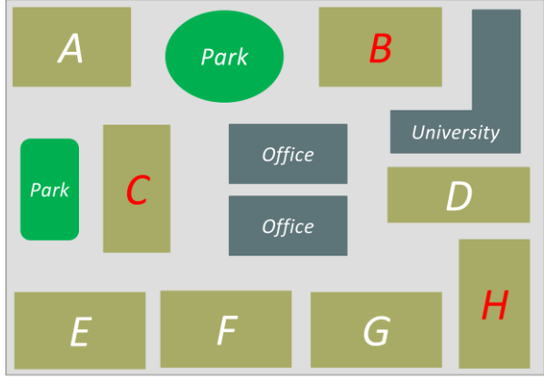


BARE ROOFTOP

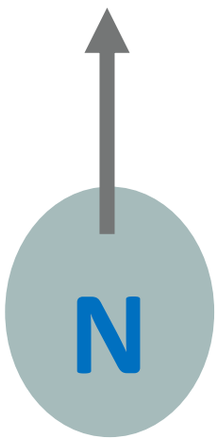
1 WHERE IS YOUR BUILDING (A-H)?



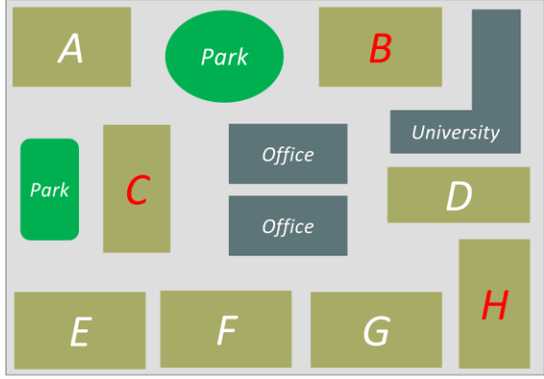

Solar cell
Solar cell


A
Park
B
University
Park
C
Office
Office
D
H
E
F
G

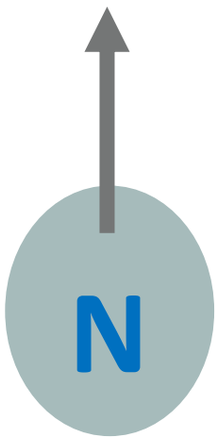
H


N

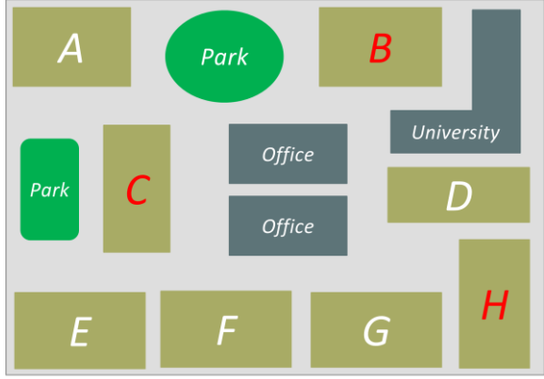

Solar cell
Solar cell


A
Park
B
University
Park
C
Office
Office
D
E
F
G
H

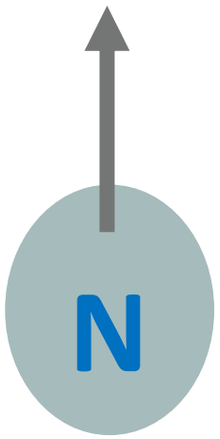
B


N





C



HOW TO PLAY

2 CREATE YOUR GREEN ROOF

in 10-20 mins

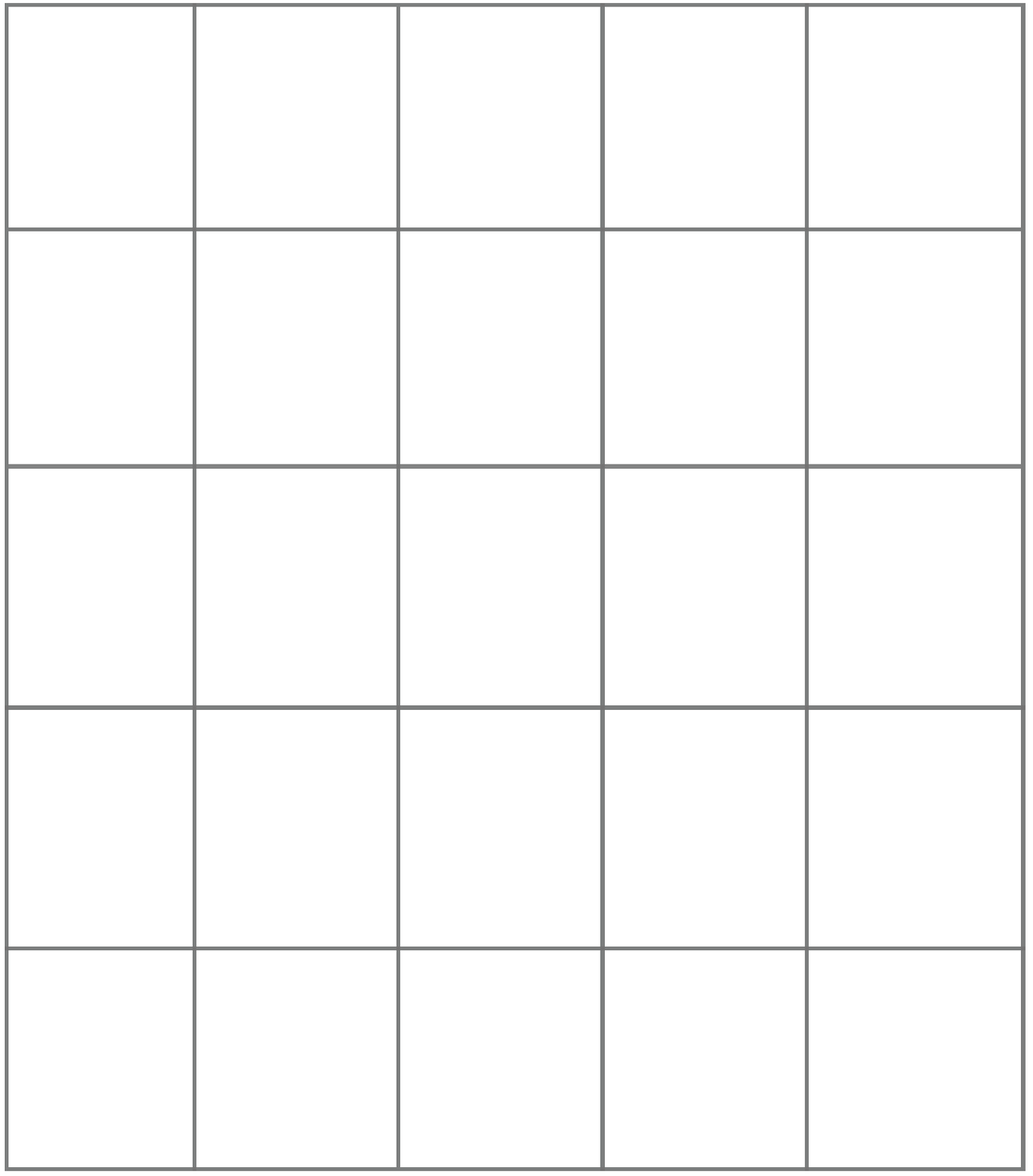


HOW TO PLAY

2️⃣ CREATE YOUR GREEN ROOF

in 10 mins





HOW TO PLAY

3 FILL UP YOUR GREEN ROOF INFORMATION

in the google form

https://forms.gle/uhqi6ffvuYj45hxA7

4 BINGO TIME! - CREATE YOUR OWN BINGO CARD

BINGO CARD

10	14	12	21	2
18	3	20	8	13
7	22		15	6
19	1	4	16	23
5	17	11	24	9

BINGO

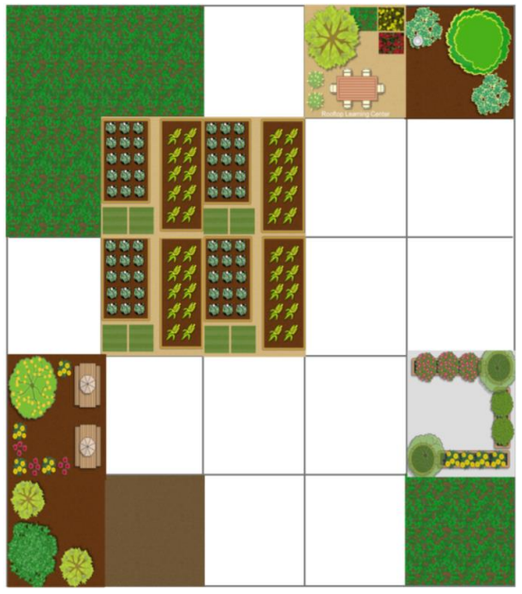
BINGO CARD

✕				
	✕			
✕	✕		✕	✕
			✕	
				✕

HOW TO PLAY

5 BINGO TIME! - PLAYING GAME

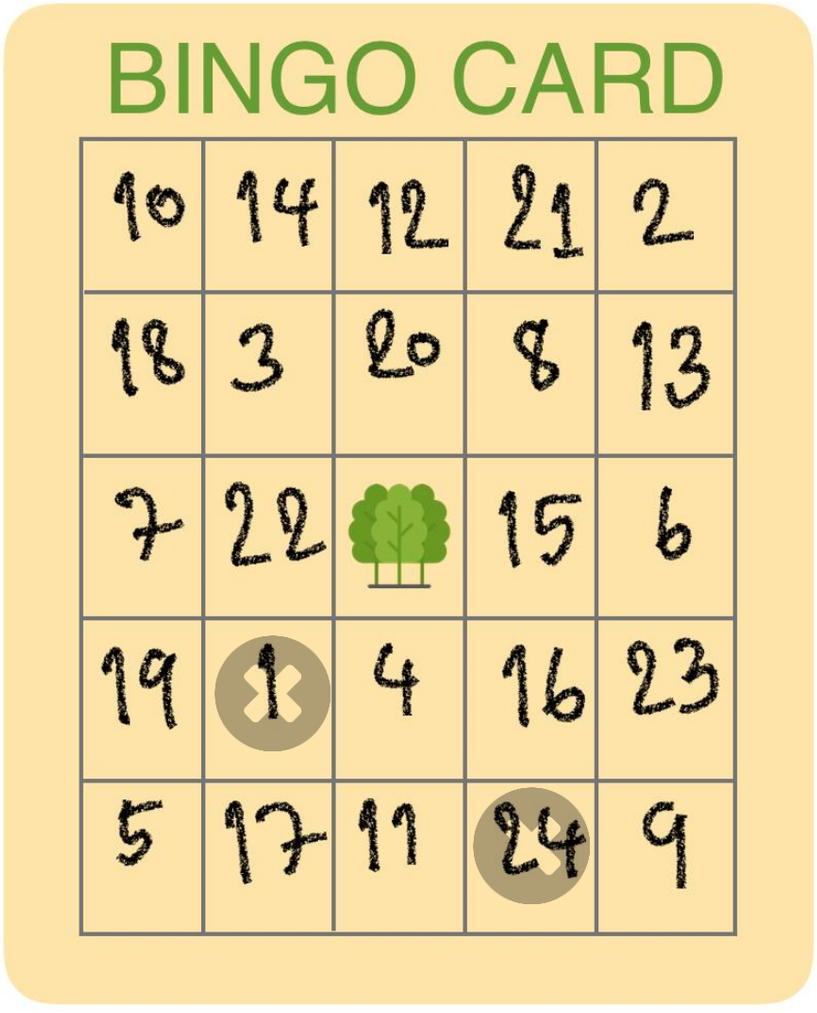
Does your green roof match with bingo?



(1) condition

(10) condition

(24) contition

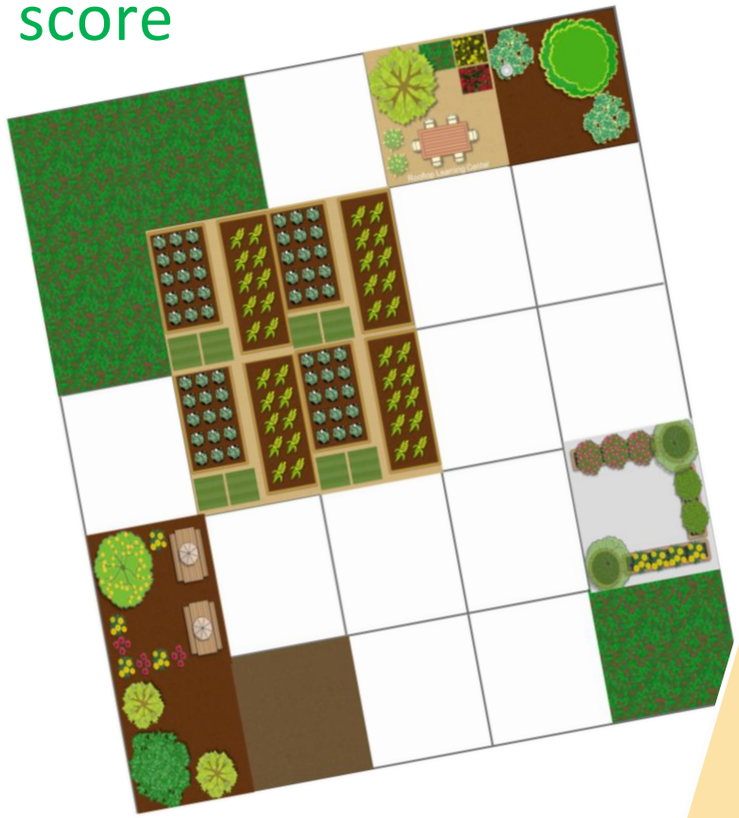


HOW TO PLAY

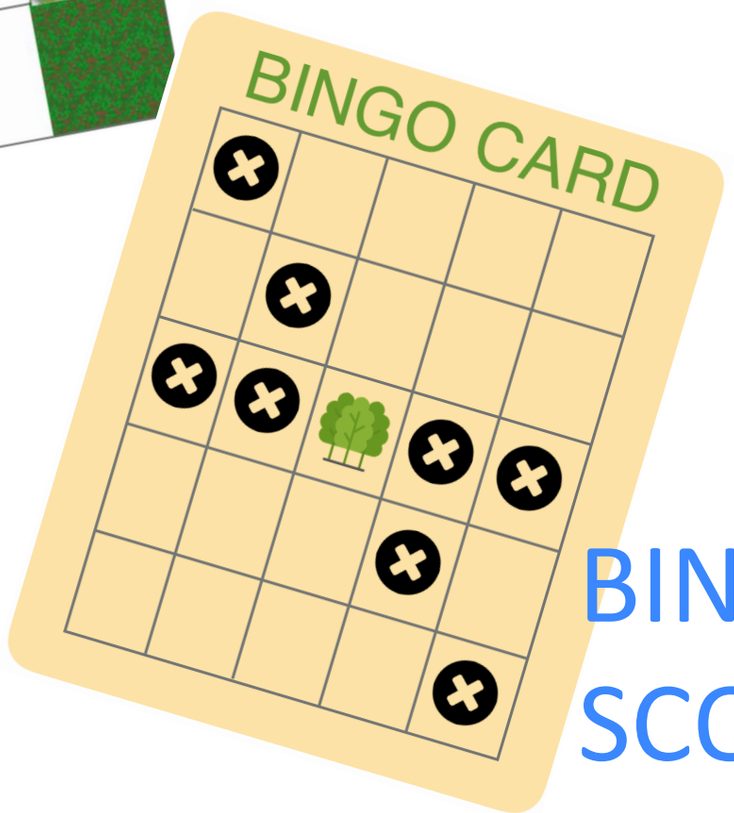
6 WHO IS THE WINNER?

the player who get the highest score





GREEN ROOF DESIGN

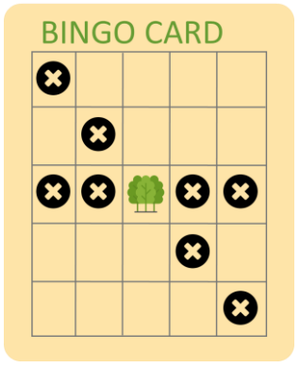


BINGO SCORE

LET'S PLAY GAME!

BINGO TIME !





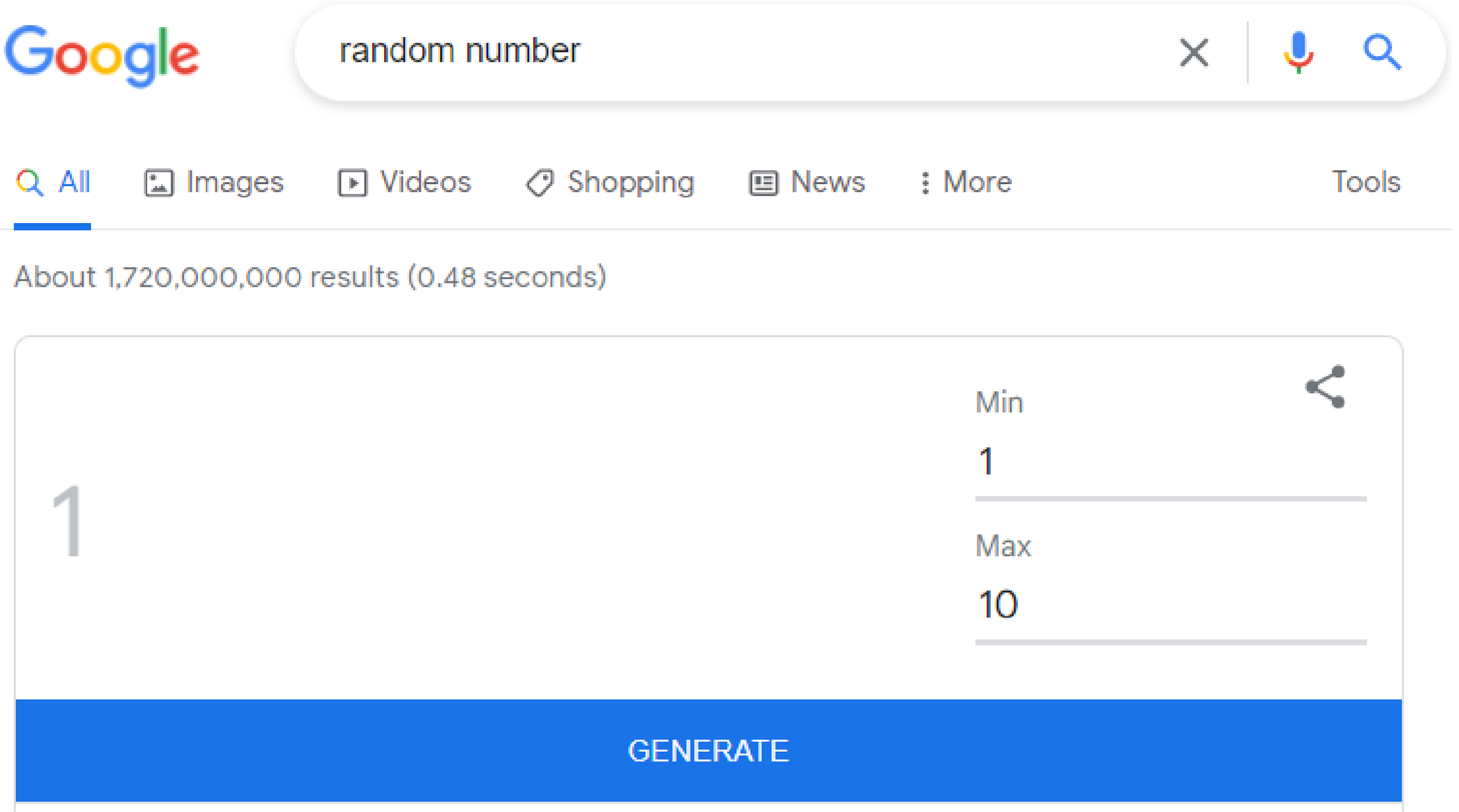
(Free)

เจ้าของอาคารที่มีส่วนร่วมในการ**เสนอแนวทางหรือวิธีการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลังคาเขียวในเมือง**

>>> เสนอแนวทาง 1 แนวทาง จึงจะกาช่องตัวเลขได้

A building owner **proposes a suggestion for publicizing green roof technology.**

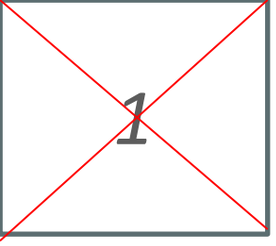
>>> proposed a strategy/action to get X on the free cell



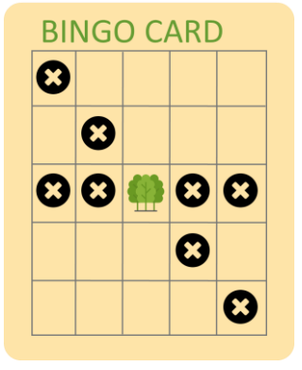
https://www.google.com/search?q=random+number&oq=random+number&aqs=chrome.0.69i59j0i433i512j0i512l4j69i60l2.2853j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	









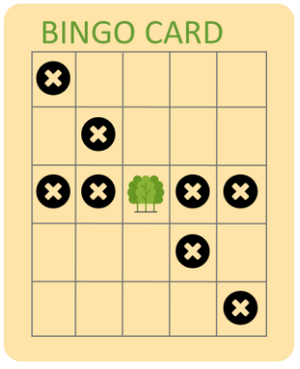
(1)

ไม้ยืนต้น (tree) เป็นพืชที่มีเนื้อไม้มาก จึงมีศักยภาพในการสะสมคาร์บอนได้สูงกว่าพันธุ์ไม้ประเภทอื่น ๆ ไม้ยืนต้นยังนิยมปลูก เพื่อให้ร่มเงา บังสายตา และเอื้อต่อสัตว์ในดิน สัตว์เล็ก นก และแมลง ด้วยประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงควร**ปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 15 ช่อง**

Trees have higher potential in carbon storage than other plant types; therefore, there should be **trees at least 15 units on your green roof.**

2





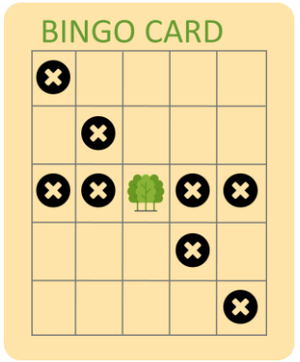
(2)

การปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลาย โดยมี**ประเภทของพืชที่ปลูกบนหลังคาเขียว อย่างน้อย 3 ประเภท (O/Tree O/Shrub O/Herb or Ø Grass)** ช่วยทำให้ระบบนิเวศหลังคาเขียวที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้มีความใกล้เคียงกับระบบนิเวศธรรมชาติยิ่งขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการให้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของระบบนิเวศหลังคาเขียวนี้สูงขึ้นตามมา

Vegetation on your green roof should included **at least 3 plant types (Ø Tree Ø Shrub Ø Herb or Ø Grass)** in order to mimic the natural ecosystem.

3

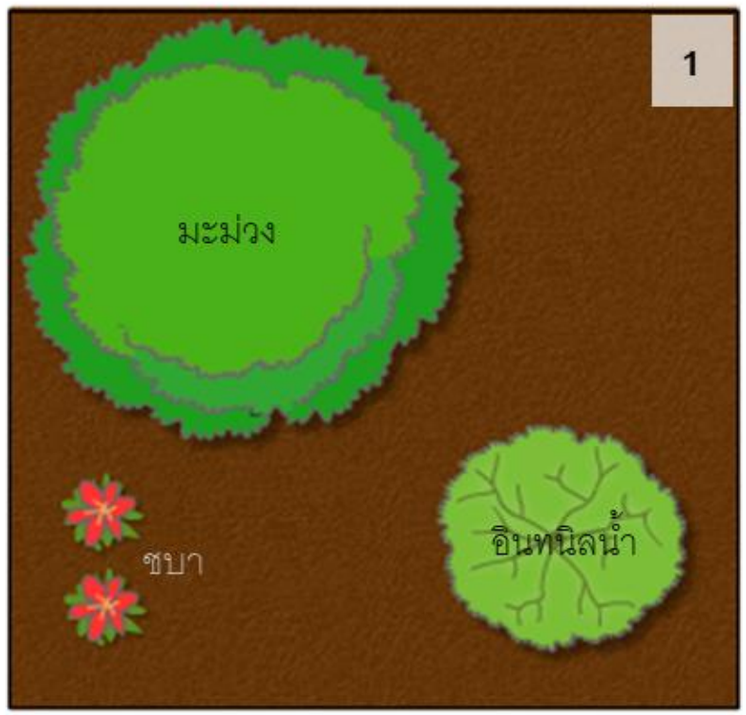




(3)

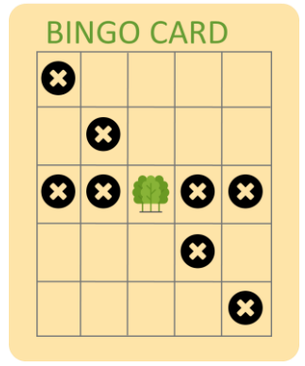
เนื่องจากไม้ยืนต้นมีลำต้นสูงใหญ่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยกระบวนการสังเคราะห์แสงและเก็บกักคาร์บอนในรูปของเนื้อไม้ และมีผลผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของไม้ยืนต้นสูงกว่าของไม้ดอกไม้ประดับราว 4-5 เท่า และมีอายุยืนยาวสามารถกักเก็บคาร์บอนอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน จึงควร**ปลูกไม้ยืนต้นที่มีศักยภาพในการสะสมคาร์บอนสง ได้แก่ มะม่วง อินทนิลน้ำ และชบา อย่างน้อย 2 ช่อง** (**ชิ้นส่วนหมายเลข 1; *x2***)

Trees with **high potential in carbon storage** including **Mango (มะม่วง) Queen's Flower (อินทนิลน้ำ) และ Hibiscus (ชบา)** should be planted on your green roof **at least 2 units** (**Green roof card no. 1; *x2***).



4

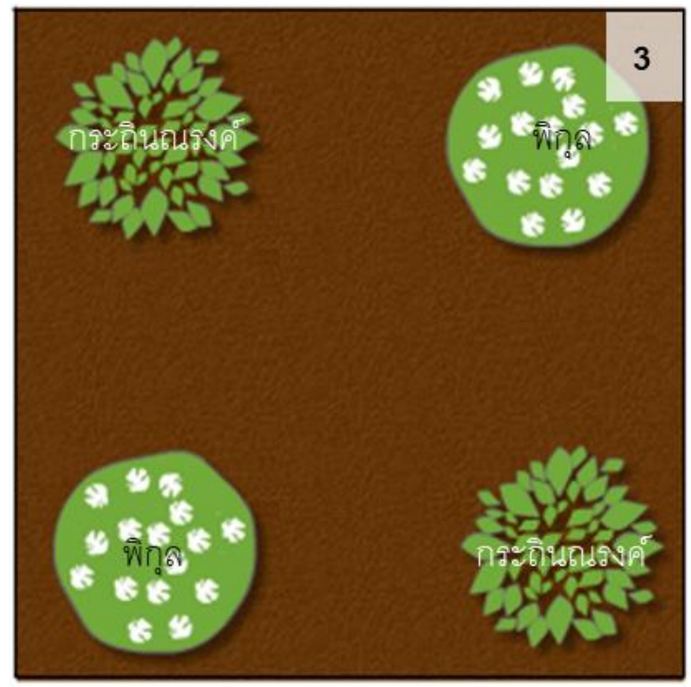




(4)

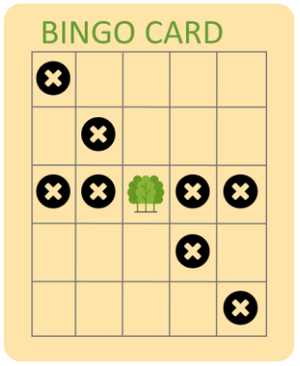
พันธุ์ไม้ที่ปลูกในเมือง ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทางอากาศหรือ**มีความสามารถในการดูดซับมลพิษได้ ได้แก่ กระถินณรงค์และพิกุล อย่างน้อย 2 ช่อง (ชิ้นส่วนหมายเลข 3; *x2*)**

Trees with **high potential in absorption of air pollution** including **Black wattle (กระถินณรงค์) and Spanish Cherry (พิกุล)** should be planted on your green roof **at least 2 units** (**Green roof card no. 3; *x2***).



5

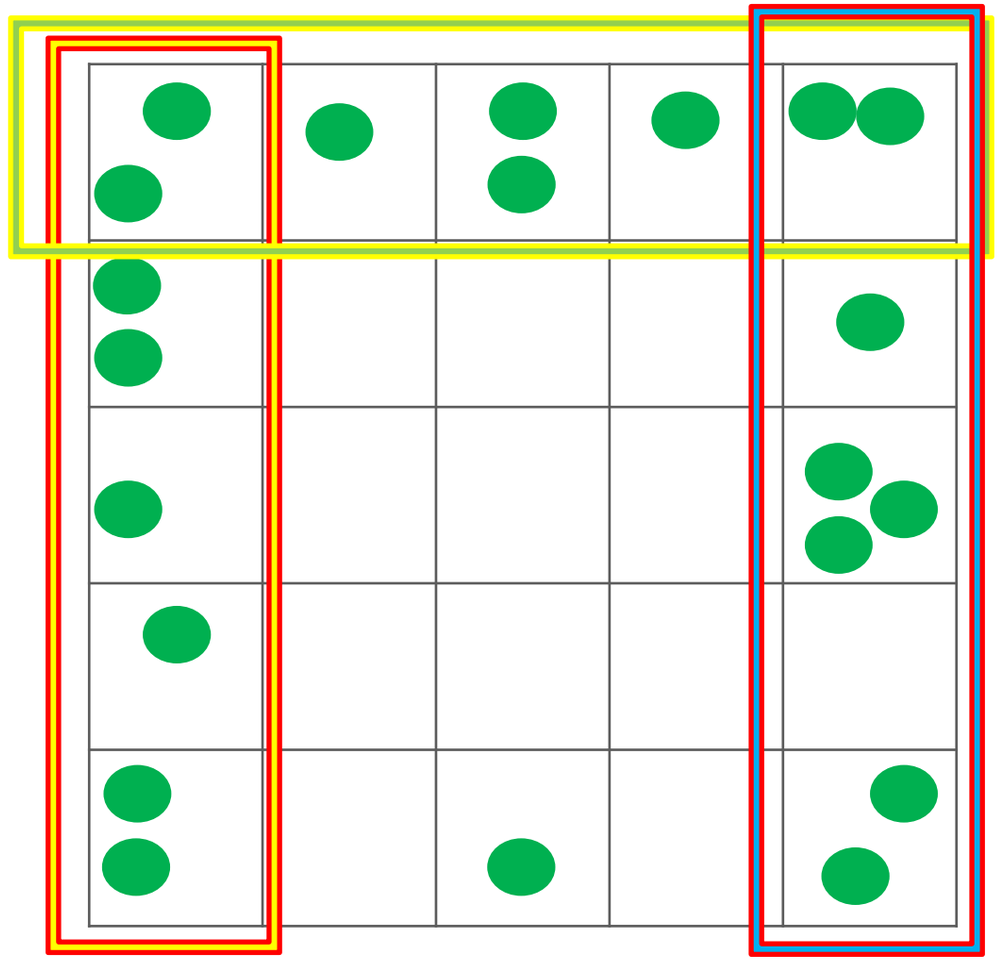




(5)

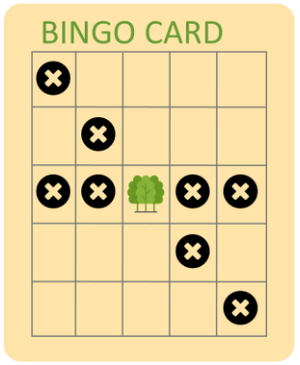
เพื่อลดการเกิดความร้อนและลดการสะท้อนรังสีอาทิตย์เข้าสู่อาคาร ควรปลูกพืชพรรณที่ให้ร่มเงาแก่อาคาร โดยมีแนวต้นไม้ที่เป็น**ไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มที่ให้ร่มเงาแก่อาคาร อย่างน้อย 7 ต้น ด้านใดด้านหนึ่งของหลังคาเขียว**

In order to reduce heat in the building, **plants that provide shade for the building should be more than 7 trees or shrubs at least one side of the building.**



6



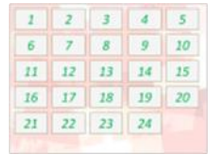


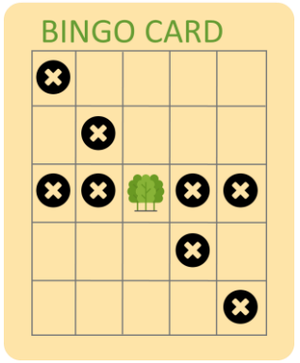
(6)

เพื่อลดปริมาณและชะลอน้ำไหลนอง (Water Run-off) จากพื้นที่หลังคาเขียวลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติควร**มีพื้นที่ที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ ได้แก่ พื้นดิน พื้นกรวด พื้นที่สีเขียว และสนามหญ้า อย่างน้อย 19 ช่อง** (75% ของพื้นที่ดาดฟ้าทั้งหมด)

In order to reduce water runoff, **permeable surface area including soil, gravel, planting/green area, and grass should be installed at least 19 units** (75% of total rooftop area).

7

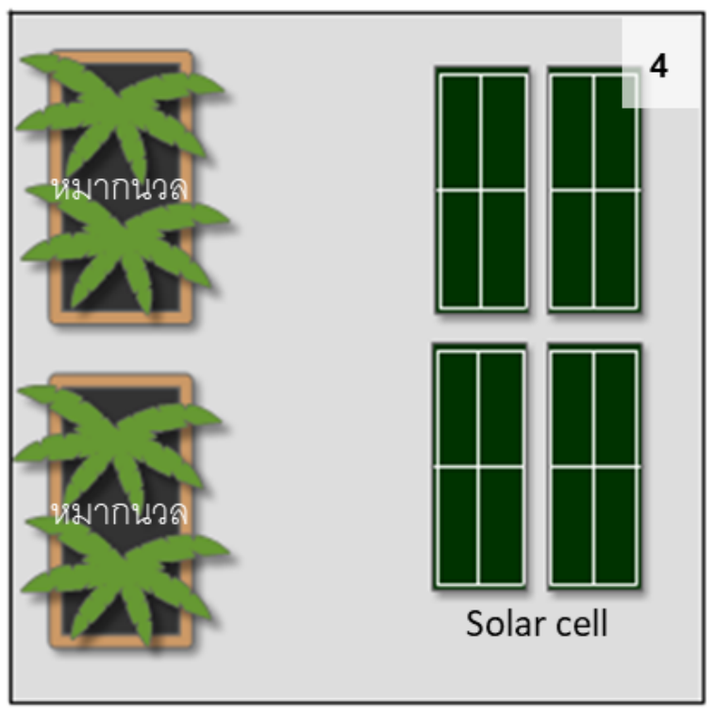




(7)

หลังคาเขียวในแนวคิดทางสถาปัตยกรรม คือ หลังคาที่มีการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตามแนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green architecture) หรือสถาปัตยกรรมสะอาด (Clean Architecture, Clean Technology) ดังนั้น **การติดตั้ง solar cell อย่างน้อย 1 ช่อง (ชิ้นส่วนหมายเลข 4)** จึงเป็นหนึ่งในการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงาน

According to the concept of green architecture and clean technology, there should be **installation of solar cell at least 1 unit** on your green roof. (**Green roof card no.4**)

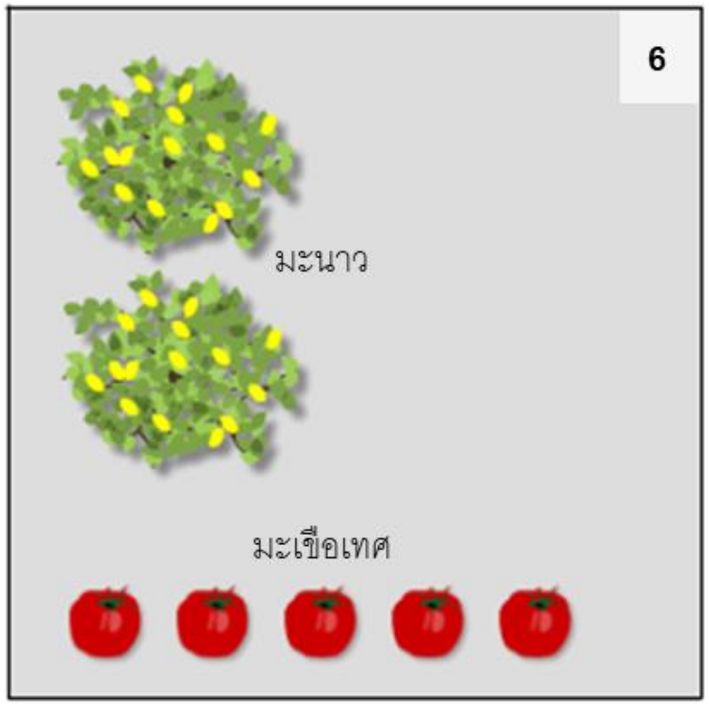


8

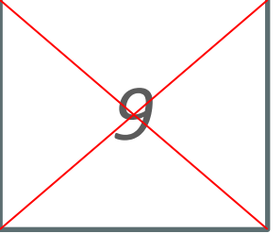
(8)

สามารถใช้พื้นที่หลังคาเขียวเป็นแหล่งเกษตรกรรม หรือแหล่งอาหารในเมือง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเจ้าของอาคารได้ โดยการ**ปลูกพืชที่ให้ผลผลิตทานได้ เช่น ผัก ผลไม้ อย่างน้อย 2 ช่อง (ชิ้นส่วนหมายเลข 5 หรือ 6; *x2*)**

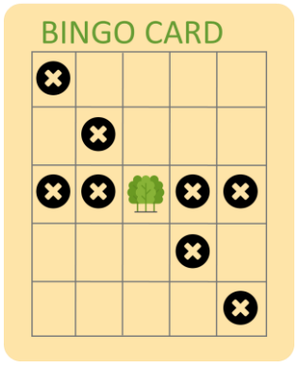




Your green roof can play a role as an urban agricultural space; therefore, **crops (e.g. vegetables and fruits) should be found at least 2 units** (**Green roof card no.5, or 6; *x2***)







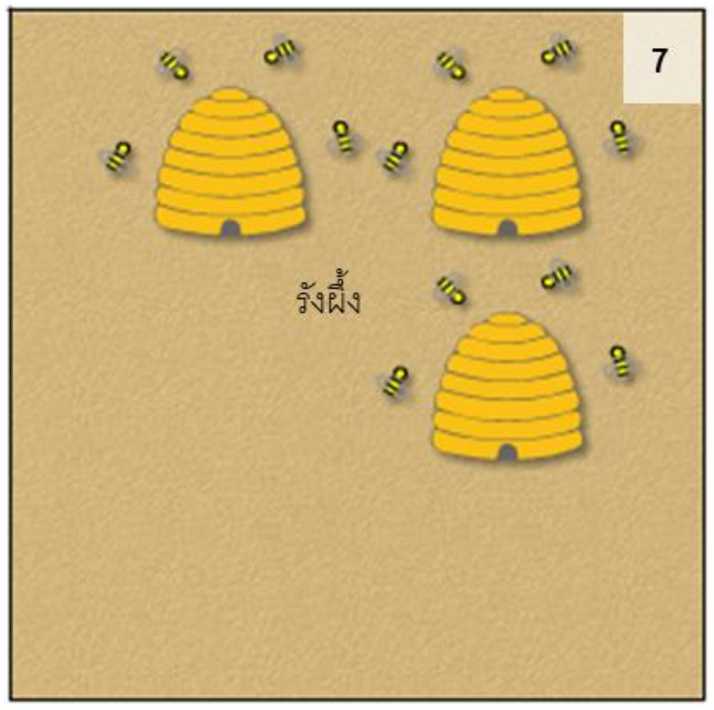
(9)

มี<u>การเลี้ยงผึ้ง</u>บน<u>หลังคาเขียว</u><u>อย่างน้อย 1 ช่อง</u>

(<u>ชิ้นส่วนหมายเลข 7</u>) ทำให้ได้รายได้เพิ่มจากการจำหน่ายน้ำผึ้ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง

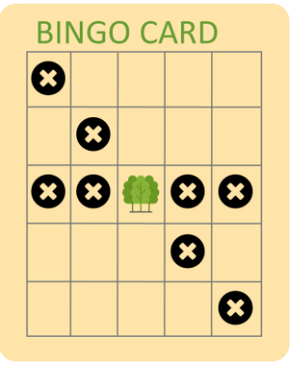
In order to make more profit from your green roof, **<u>beekeeping</u> <u>should be found on your green roof</u> <u>at least 1 unit</u>.**

(**Green roof card no.7**)



10

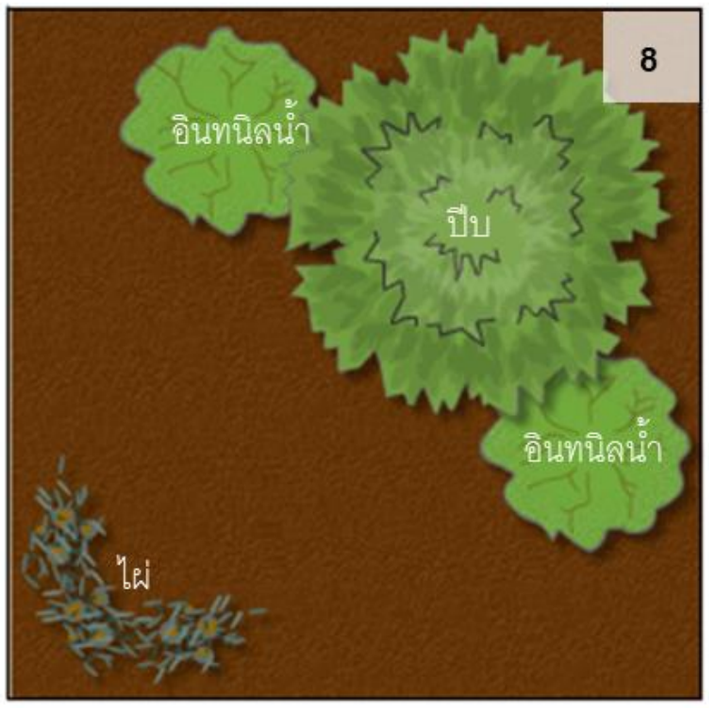




(10)

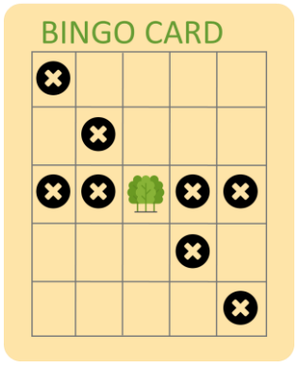
นอกจากการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตที่สามารถรับประทานได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตจากหลังคาเขียวโดยการ**ปลูกพืชที่สามารถใช้เนื้อไม้มาแปรรูป**ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ใช้ทำเครื่องมือ/เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ **ต้นไผ่** (**ชิ้นส่วนหมายเลข 8**)

Timber from trees is one of the provisioning services on green roof; therefore **plants that can be used for making furniture should be grown on the green roof, such as bamboo.** (**Green roof card no.8**)



11





(11)

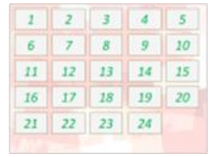
เพื่อให้พื้นที่หลังคาเขียวได้ถูกใช้ประโยชน์ในด้านการใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งเรียนรู้ **จึงควรเปิดให้คนทั่วไปเข้าใช้งานได้หลังคาเขียวได้**

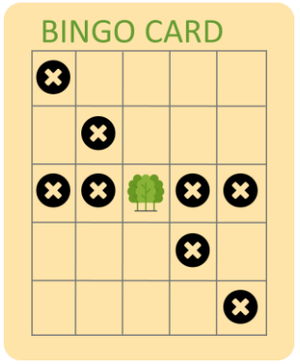
Your green roof should be **opened to the public for using as a recreational space of the building.**

หลังคาเขียวเลขที่ _____

อนุญาตให้คนทั่วไปเข้ามาใช้หลังคาเขียว ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต

12

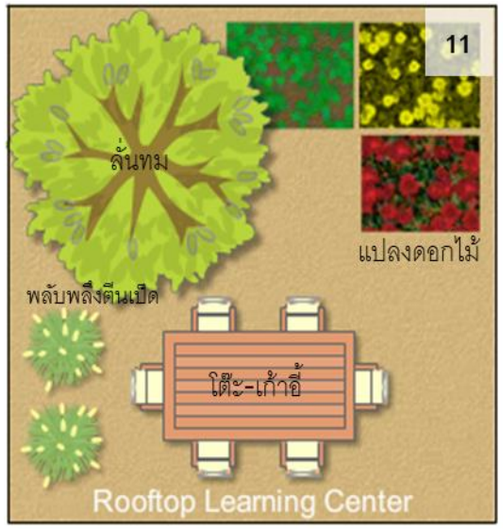


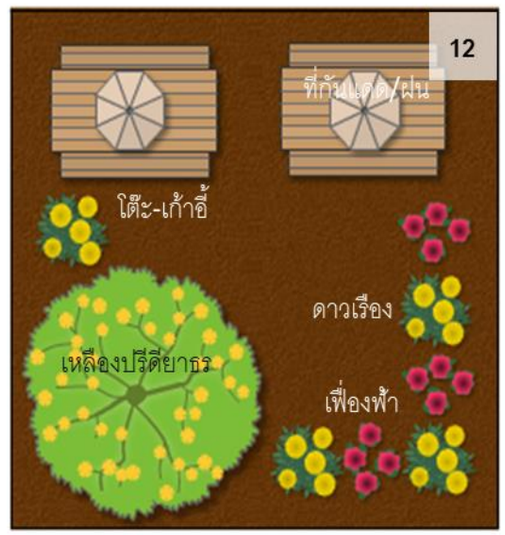


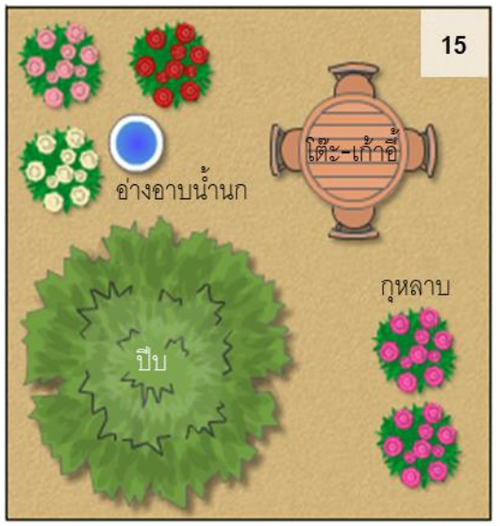
(12)

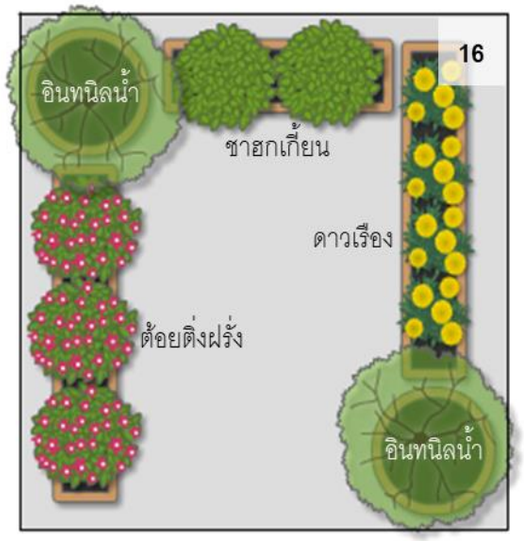
ควรมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนโดยให้เพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ดังนั้นจึงควร**มีไม้ดอกที่ให้ความสวยงาม อย่างน้อย 2 ช่อง** (**ชิ้นส่วนหมายเลข 11, 12, 15 หรือ 16; *x2***)

Your green roof should provide aesthetic value; therefore, **flowering plants should be grown on the green roof at least 2 units** (**Green roof card no.11, 12, 15 or 16; *x2***)



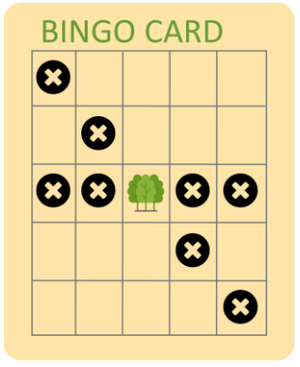






13





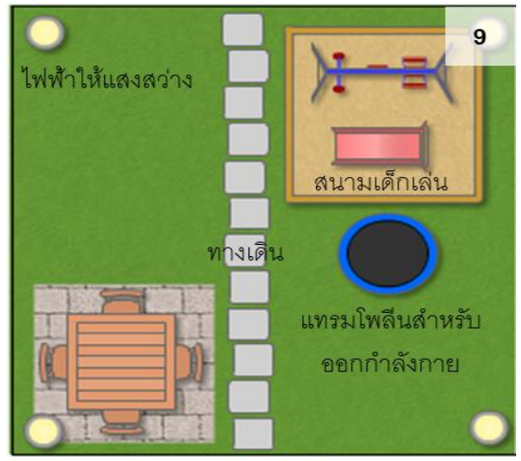
(13)

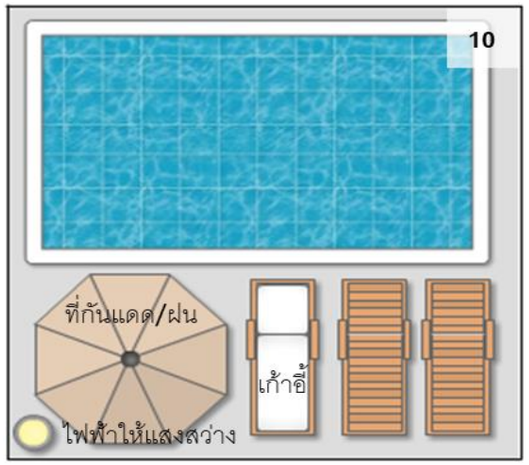
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

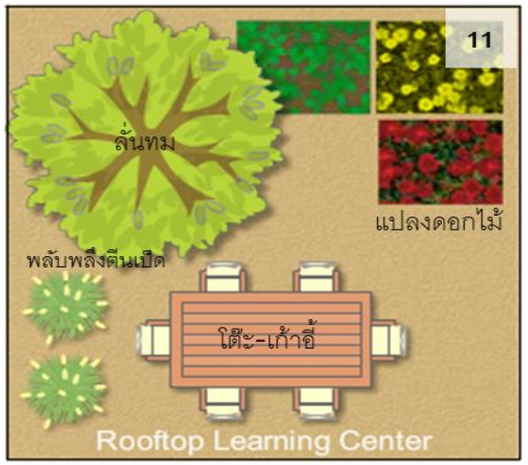
เช่น ทางเดิน เก้าอี้-โต๊ะ ที่บังแดด/ฝน ไฟฟ้าให้แสงสว่างบนหลังคาเขียว

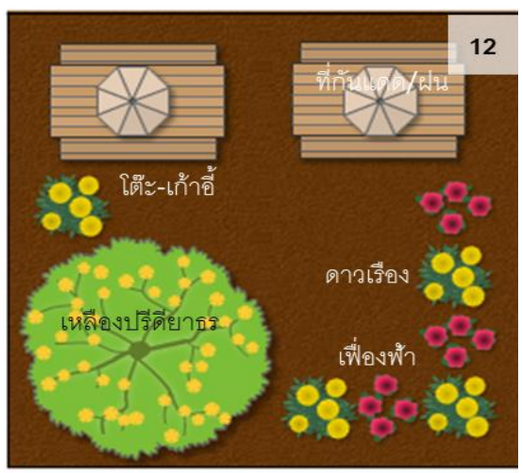
(ชิ้นส่วนหมายเลข 9, 10, 11, 12, 14 หรือ 15)

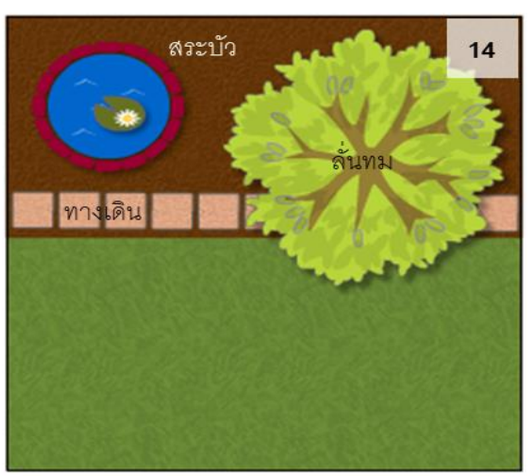
Your green roof should provide **core facilities for recreation, e.g. tables, chairs, sunshade, footpath, or light bulbs** (**Green roof card no.9, 10, 11, 12, 14, or 15**)

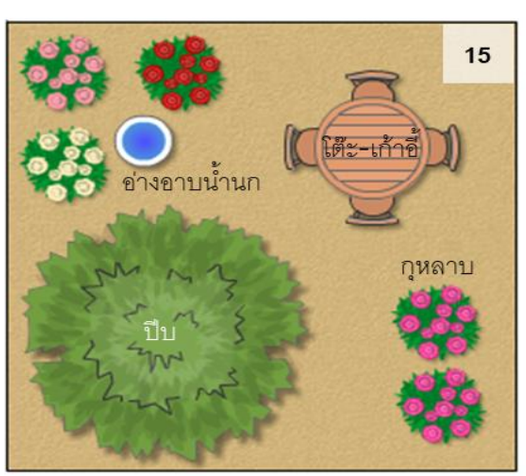






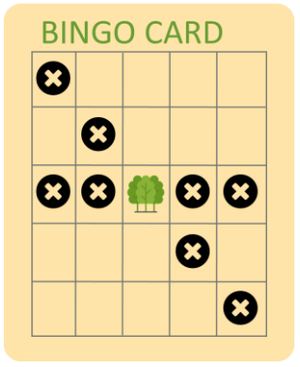






14

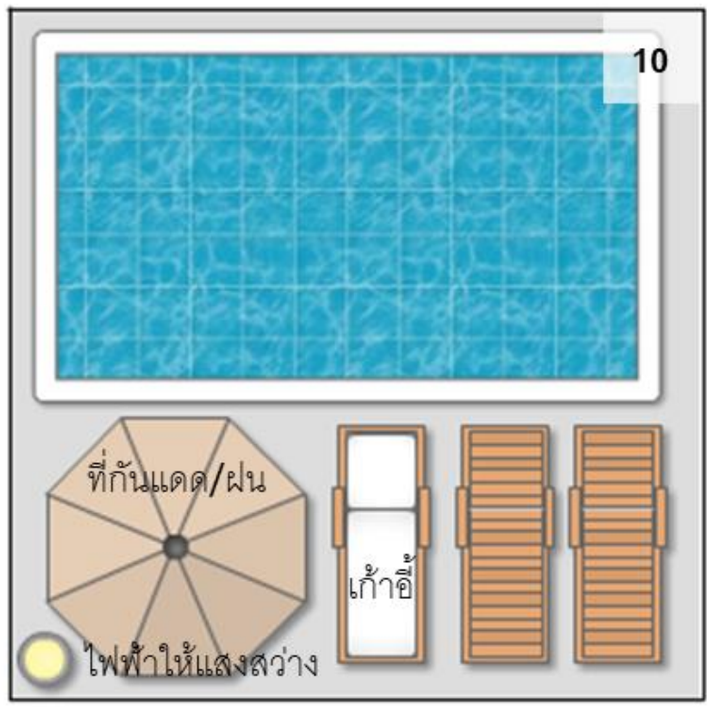




(14)

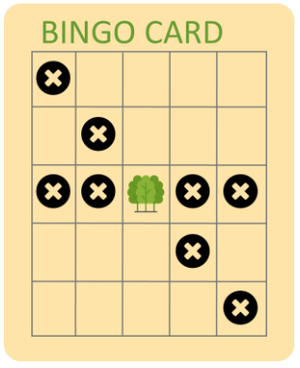
มีสระว่ายน้ำ (ชิ้นส่วนหมายเลข 10) เพื่อให้ผู้ประโยชน์บนหลังคาเขียวได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือออกกำลังกาย

There should be **a swimming pool** on your green roof for recreation and exercise. (**Green roof card no.10**)



15



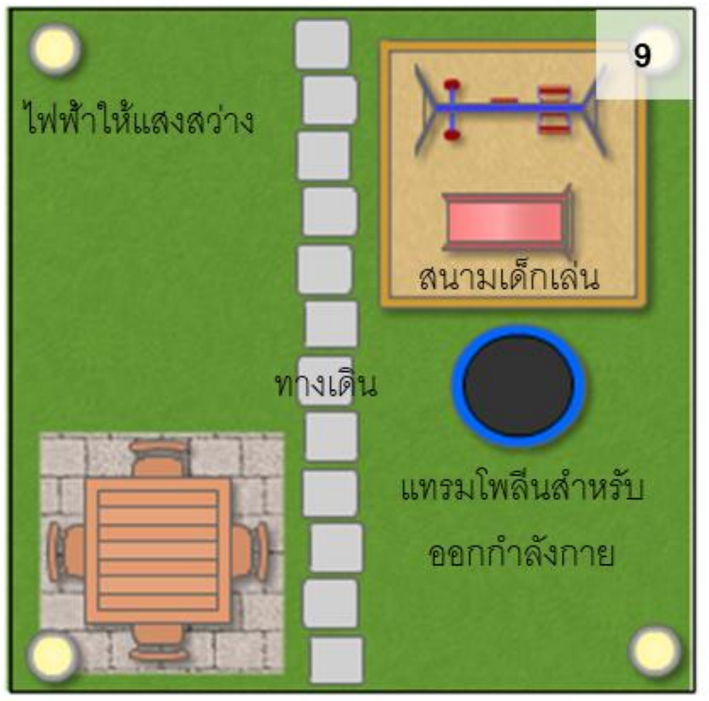


(15)

มี<u>สนามเด็กเล่น</u> (<u>ชิ้นส่วนหมายเลข 9</u>) เพื่อให้ผู้ประโยชน์บนหลังคาเขียวได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือออกกำลังกาย

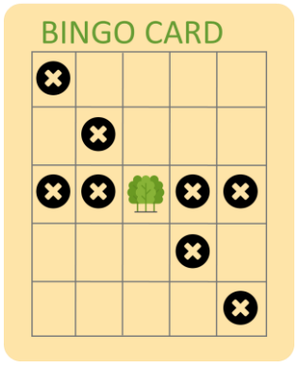
There should be **<u>a playground</u>** on your green roof for recreation and exercise.

(**Green roof card no.9**)



16

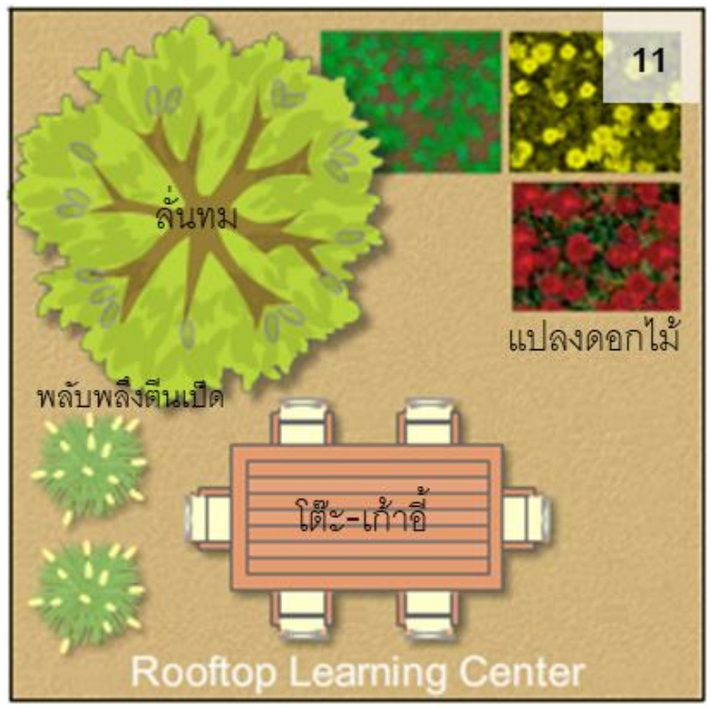




(16)

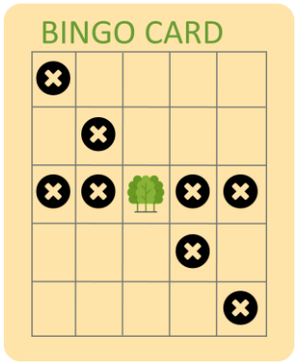
มี<u>ศูนย์การเรียนรู้</u>บนหลังคาเขียว (Rooftop Learning Center) (ชิ้นส่วนหมายเลข 11) โดยการใช้หลังคาเขียวเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านระบบนิเวศหรือการทำการเกษตรในเมือง

There should be **a rooftop learning center** on your green roof for providing educational values about urban ecosystem. (**Green roof card no.11**)



17



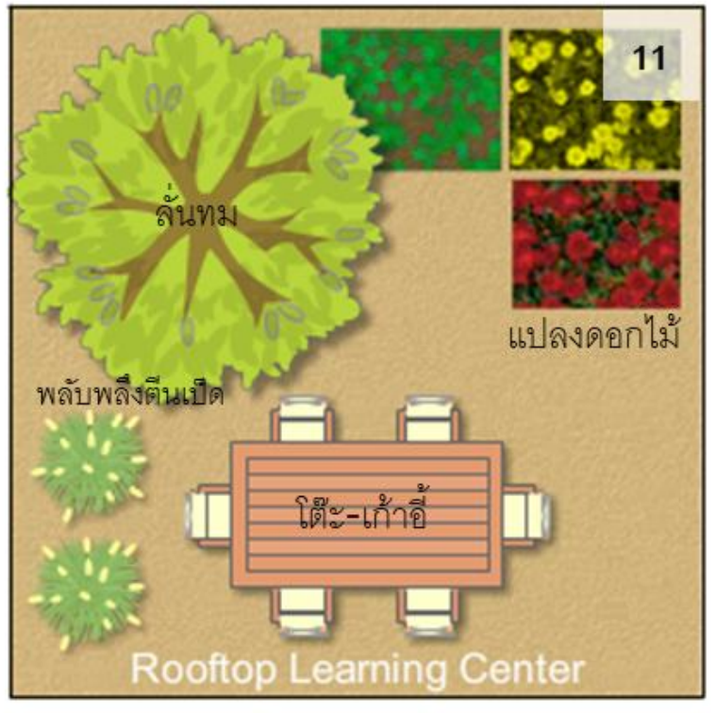


(17)

มี**กิจกรรมการเรียนรู้บนหลังคาเขียว** เช่น การพาทัศนศึกษาบนหลังคาเขียว เพื่อศึกษาชนิดของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยอาจมีการติดป้ายชื่อวิทยาศาสตร์และคำอธิบายลักษณะพันธุ์ไม้ชนิดนั้น ๆ (**ชิ้นส่วนหมายเลข 11**)

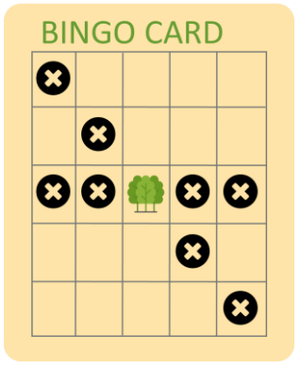
There should be **education activities** on your green roof, such as green roof tour for learning plant species (with information sign) found in urban ecosystem.

(**Green roof card no.11**)



18





(18)

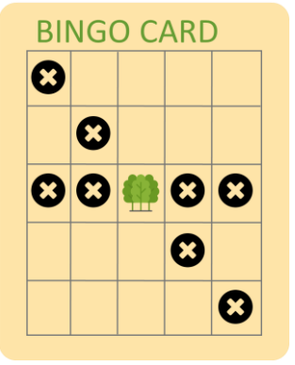
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ขนาดเล็ก หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จึงควรมีการ**ปลูกพืชลงดิน (ไม่ใช้กระถาง) และมีพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวเชื่อมติดกันอย่างน้อย 19 ช่อง** หรือเท่ากับ 75% ของพื้นที่ดาดฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้สัตว์ขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สามารถเคลื่อนที่หากันได้อย่างอิสระ

A green roof should have **area of continuous coverage substrate at least 19 units** (75% of total rooftop area) to provide habitat and corridor for animals.



(19)





ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก
ยิ่งทำให้ระบบนิเวศนั้น ๆ สามารถปรับเข้าหาสมดุลของระบบนิเวศได้ง่ายเมื่อถูกรบกวน ดังนั้นจึงควร**ปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด (Polyculture) บนระบบนิเวศหลังคาเขียว**

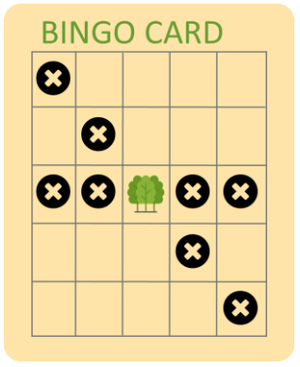
Polyculture (more than 1 plant species found)

should be established on your green roof
to enhance diversity of plants and then
the high plant diversity can facilitate stability
and resilience of the green roof ecosystem.



20

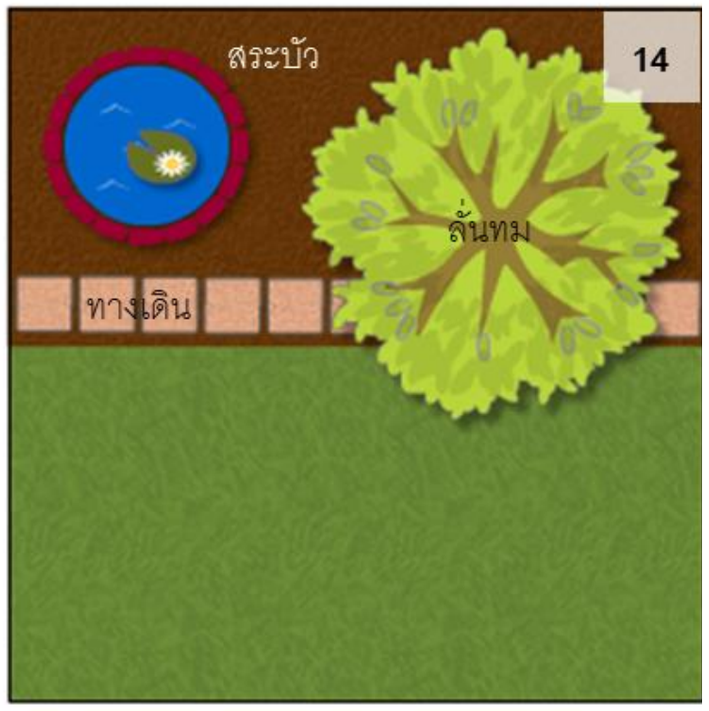


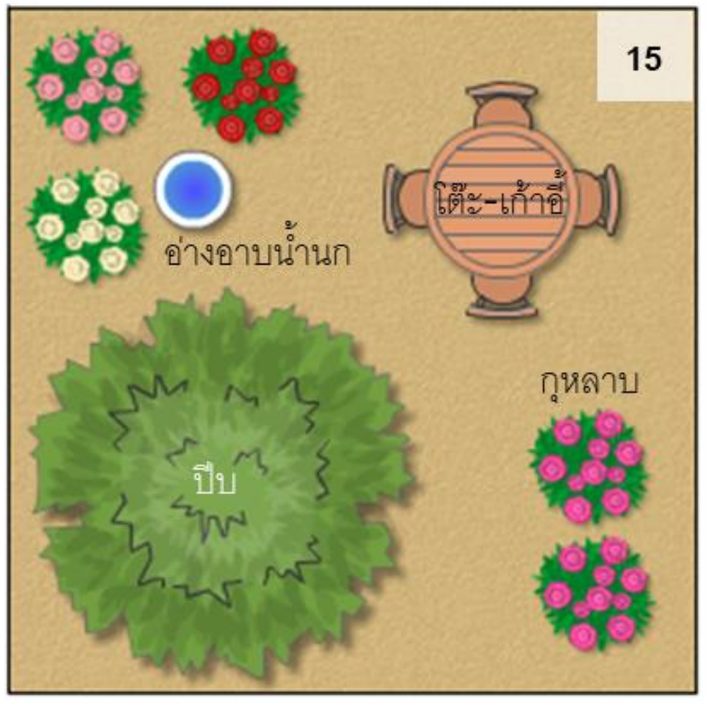


(20)

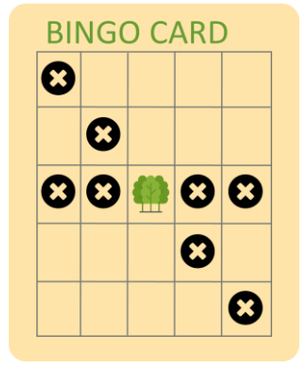
ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เช่น สระบัว อ่างอาบน้ำนก (ชิ้นส่วนหมายเลข 14 หรือ 15) เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนหลังคาเขียวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขาดแคลนน้ำ

Storage reservoir should be installed on your green roof in order to provide water sources for animals. (**Green roof card no.14 or 15**)





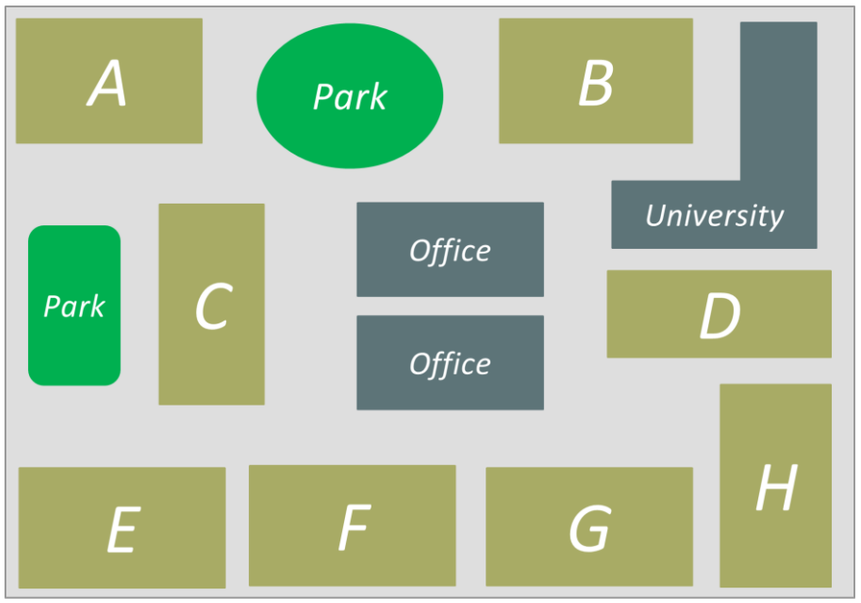




(21)

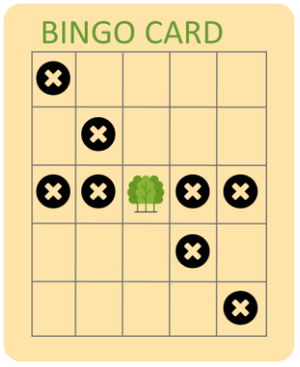
ศักยภาพในการช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น เมื่อ**หลังคาเขียวนั้นตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวอื่น ๆ** เนื่องจากหลังคาเขียวสามารถทำหน้าที่เป็น stepping stone ช่วยให้สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ใกล้เคียงได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดการผสมเลือดชิด (inbreeding) ได้

The potential in animal conservation can be increased if a green roof is **located near other green spaces**. This is because the green roof can facilitate the mobility of animals from one green space to another green space that can reduce inbreeding event.



22

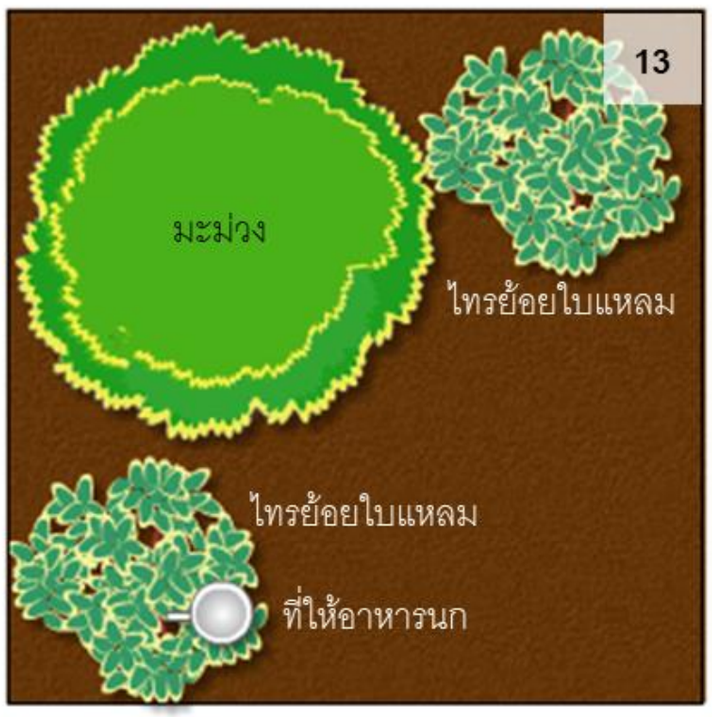


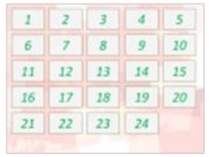


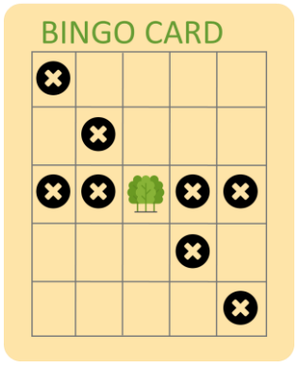
(22)

มี<u>ที่ให้อาหารนก</u> (ชิ้นส่วนหมายเลข 13) ช่วยเพิ่มศักยภาพของหลังคาเขียวในการเป็นแหล่งอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น นก, กระรอก เป็นต้น

In order to provide habitat and food sources for animals, such as birds and squirrel, **<u>bird feeding, and natural bird food sources</u>** should be installed on your green roof. (**Green roof card no.13**)





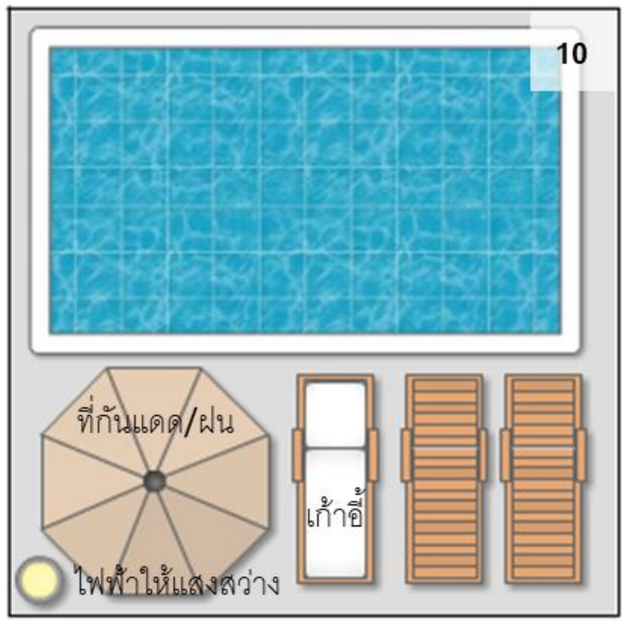


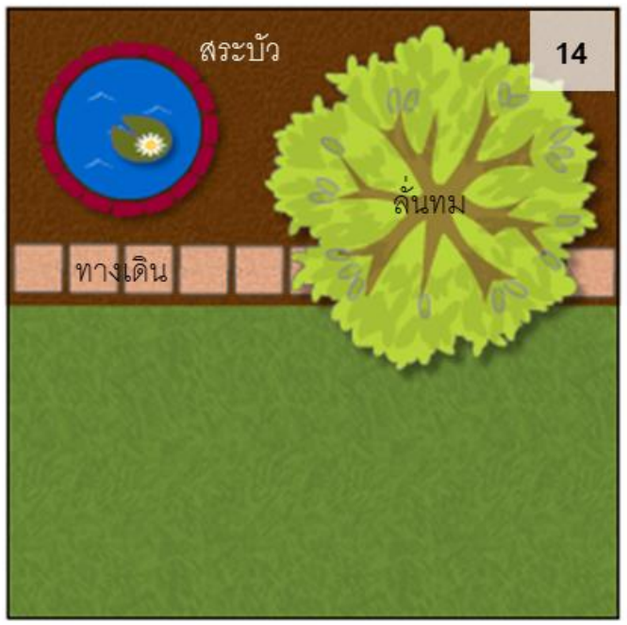
(23)

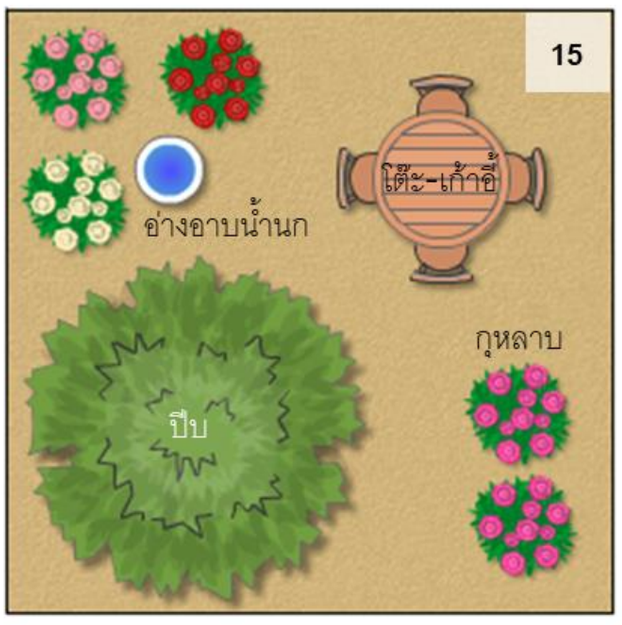
ควร**มีอ่างอาบน้ำนก หรือแหล่งน้ำ (ชิ้นส่วนหมายเลข 10, 14 หรือ 15)** เพื่อดึงดูดให้นกมาใช้ประโยชน์บนหลังคาเขียว

In order to provide habitat for animals, such as birds, **water sources or a bird bath** should be installed on your green roof.

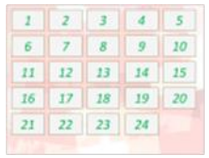
(**Green roof card no.10, 14, or 15**)

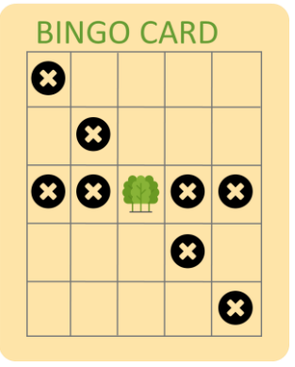






24





(24)

รัฐบาลประกาศใช้นโยบายการใช้หลังคาเขียว ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ดังนั้น เจ้าของ**อาคารที่มีการสร้างหลังคาเขียว**ทุกคนจึงได้ประโยชน์จากนโยบายนี้

The government announces the policy about increasing green space in the city. Therefore, **the building that has a green roof will get the reward.**



